Практическое занятие 1 Погрешности

Примеры решения задач

Задача 1. Дано число $x = \frac{1}{3}$ и его приближение $x^* = 0{,}333$. Найти абсолютную и относительную погрешности и определить верные знаки x^*.

Решение. Абсолютная погрешность этого приближения равна $\Delta x^* = |x - x^*| = 0{,}00033$. Относительная погрешность равна

$$\delta x^* = \frac{\Delta x^*}{|x|} = 0{,}001.$$

Проверка значащих цифр подтверждает, что все цифры в числе x^* верные. Единицы десятичных разрядов всех цифр x^* больше абсолютной погрешности числа:

$$0{,}1 > 0{,}00033,\ 0{,}01 > 0{,}00033,\ 0{,}001 > 0{,}00033.$$

Задача 2. Даны числа $x = \frac{1}{3}$ и $y = \frac{7}{18}$ и их приближения $x^* = 0{,}333$, $y^* = 0{,}389$. Оценить погрешности суммы, разности, произведения и частного этих чисел.

Решение. Абсолютные погрешности этих приближений равны $\Delta x^* = 0{,}00033$, $\Delta y^* = 0{,}00011$. Относительные погрешности равны $\delta x^* = 0{,}001$, $\delta y^* = 0{,}00029$. Вычислим сумму, разность, произведение и частное этих чисел и оценим их погрешности:

$$x + y = \frac{13}{18}, y - x = \frac{1}{18},$$

$$xy = \frac{7}{54}, \frac{y}{x} = \frac{7}{6},$$

$$x^* + y^* = 0{,}722, y^* - x^* = 0{,}056,$$

$$x^* y^* = 0{,}130, \frac{y^*}{x^*} = 1{,}168.$$

Абсолютные погрешности арифметических операций:

$$\Delta(x + y)^* = |x + y - (x^* + y^*)| = 0{,}00022,$$

$$\Delta(y - x)^* = |y - x - (y^* - x^*)| = 0{,}00044,$$

$$\Delta(xy)^* = |xy - x^* y^*| = 0{,}0001,$$

$$\Delta\left(\frac{y}{x}\right)^* = \left|\frac{y}{x} - \frac{y^*}{x^*}\right| = 0{,}0015.$$

Относительные погрешности, вычисленные по определению:

$$\delta(x + y)^* = 0{,}0003, \delta(y - x)^* = 0{,}008,$$

$$\delta(xy)^* = 0{,}0007, \delta\left(\frac{y}{x}\right)^* = 0{,}0013.$$

Теперь оценим погрешности по теоремам о погрешностях арифметических операций:

$$\Delta(x+y)^* \le \Delta x^* + \Delta y^* = 0{,}00044,$$

$$\Delta(y-x)^* \le \Delta y^* + \Delta x^* = 0{,}00044,$$

$$\delta(x+y)^* \le \max\{\delta x^*;\ \delta y^*\} = 0{,}001,$$

$$\delta(y-x)^* \le \max\{\delta x^*;\ \delta y^*\}\left|\frac{x+y}{x-y}\right| = 0{,}013,$$

$$\delta(xy)^* \le \delta x^* + \delta y^* = 0{,}0013 = \bar{\delta}(xy)^*,$$

$$\delta\left(\frac{y}{x}\right)^* \le \delta y^* + \delta x^* = 0{,}0013 = \bar{\delta}\left(\frac{y}{x}\right)^*.$$

Относительная погрешность разности значительно превосходит погрешности операндов. Относительные погрешности произведения и частного не превосходят суммы погрешностей операндов.

Зная относительные погрешности произведения и частного, можно оценить абсолютные погрешности:

$$\Delta(xy)^* \le x^* y^* \bar{\delta}(xy)^* = 0{,}00017,$$

$$\Delta\left(\frac{y}{x}\right)^* \le \frac{y^*}{x^*}\bar{\delta}\left(\frac{y}{x}\right)^* = 0{,}0015.$$

Погрешности, вычисленные по точным значениям исходных данных меньше теоретических оценок погрешностей.

Задача 3. Даны приближенные значения величин $x^* = 2{,}5$, $y^* = -4{,}6$. Известно, что в данных величинах все знаки верные. Вычислить приближенное значение

$$z = xy - \frac{3-x}{y}.$$

Оценить абсолютную и относительную погрешности z^*. В ответ записать верные и одну сомнительную цифру.

Решение. Так как заданные величины содержат только верные цифры, то их абсолютные погрешности не превосходят половины разряда последней цифры, т.е. $\Delta x^* = \Delta y^* = 0{,}05$ (напомним, что по умолчанию верность и сомнительность понимаются в узком смысле). Их относительные погрешности можно вычислить:

$$\delta x^* = 0{,}02, \delta y^* = 0{,}011.$$

В разности $3 - x$ величина 3 задана точно, поэтому её погрешность равна нулю. Относительная погрешность числителя дроби:

$$\delta(3-x)^* \le \max\{\delta x^*;\ 0\}\left|\frac{3+x}{3-x}\right| = 0{,}22.$$

Относительная погрешность произведения:

$$\delta(xy)^* \le \delta x^* + \delta y^* = 0{,}031.$$

Относительная погрешность дроби:

$$\delta\left(\frac{3-x}{y}\right)^* \le \delta(3-x)^* + \delta y^* = 0{,}231.$$

Если обозначить

$$t = xy, w = \frac{3-x}{y},$$

то

$$t^* = x^* y^* = -11{,}5, w^* = \frac{3-x^*}{y^*} = -0{,}109,$$

$$z = t - w.$$

Обе величины отрицательны, поэтому происходит вычитание отрицательных чисел, или обратное вычитание положительных:

$$z^* = t^* - w^* = -11{,}5 - (-0{,}109) = 0{,}109 - 11{,}5 = -11{,}391.$$

Относительная погрешность разности:

$$\delta z^* = \delta(t-w)^* \le \max\{\delta t^*;\ \delta w^*\}\left|\frac{t+w}{t-w}\right| = 0{,}231 \cdot \frac{11{,}609}{11{,}391} = 0{,}235 = \bar{\delta} z^*.$$

Значит, $\bar{\delta} z^* = 0{,}235$. Тогда предельная абсолютная погрешность равна

$$\bar{\Delta} z^* = 0{,}235 \cdot 11{,}391 = 2{,}67 \le 3.$$

Поэтому верная цифра только вторая до запятой (разряд десятков), первая уже сомнительная. Величина z^* с одной сомнительной цифрой: $z^* = -11$.

Задача 4. Даны приближенные значения величин $x^* = 2{,}5$, $y^* = -4{,}6$. Известно, что в данных величинах все знаки верные. Рассмотреть функцию

$$z(x; y) = xy - \frac{3-x}{y}.$$

Оценить абсолютную и относительную погрешности $z^* = z(x^*;\ y^*)$. В ответ записать верные и одну сомнительную цифру.

Решение. Так как заданные величины содержат только верные цифры, то их абсолютные погрешности не превосходят половины разряда последней цифры, т.е. $\Delta x^* = \Delta y^* = 0{,}05$. Абсолютная погрешность функции не превосходит величины

$$\bar{\Delta} z^* = \Delta x^* \left|\frac{\partial}{\partial x} z(x;y)\right| + \Delta y^* \left|\frac{\partial}{\partial y} z(x;y)\right|.$$

Вычисляем частные производные при приближённых аргументах:

$$\frac{\partial}{\partial x} z(x^*;\ y^*) = y^* + \frac{1}{y^*} = -4{,}82,$$

$$\frac{\partial}{\partial y} z(x^*;\ y^*) = x^* + \frac{3 - x^*}{{y^*}^2} = 2{,}52.$$

Тогда $\bar{\Delta} z^* = 0{,}367 \leq 0{,}5$, $z^* = z(x^*;\ y^*) = -11{,}391$. Если записать z^* с одной сомнительной цифрой, получим $z^* = -11{,}4$.

Можно сравнить результаты задачи 3 и задачи 4. Видно, что оценки в задаче 3 завышены. Это можно объяснить тем, что по теоремам о погрешностях получаем предельные значения погрешностей, а для функции выводится линейная оценка дифференциальной погрешности.

Задача 5. Имеем функцию

$$z(x;y) = xy - \frac{3 - x}{y}$$

и приближённые значения аргументов $x^* = 2{,}564$, $y^* = -4{,}687$. С какой точностью надо взять величины x^* и y^*, чтобы абсолютная погрешность $z^* = z(x^*;\ y^*)$ не превышала 0,2?

Решение. По принципу равных влияний вклады в погрешность Δz^* аргументов x и y должны быть равными. Предельная абсолютная погрешность функции равна

$$\bar{\Delta} z^* = \Delta x^* \left|\frac{\partial}{\partial x} z(x;y)\right| + \Delta y^* \left|\frac{\partial}{\partial y} z(x;y)\right| = 0{,}2.$$

Поэтому

$$\Delta x^* \left|\frac{\partial}{\partial x} z(x;y)\right| = \Delta y^* \left|\frac{\partial}{\partial y} z(x;y)\right| = \frac{0{,}2}{2} = 0{,}1.$$

Откуда имеем

$$\Delta x^* = \frac{0{,}1}{\left|\frac{\partial}{\partial x} z(x^*;\ y^*)\right|} = 0{,}02 \leq 0{,}05,$$

$$\Delta y^* = \frac{0{,}1}{\left|\frac{\partial}{\partial y} z(x^*;\ y^*)\right|} = 0{,}04 \leq 0{,}05.$$

Значит, величины x^* и y^* должны иметь по крайней мере по два верных знака. Если округлить $x^* = 2{,}6$, $y^* = -4{,}7$, то получим $\Delta x^* = 0{,}036 > 0{,}02$, $\Delta y^* = 0{,}013 < 0{,}04$. Поэтому надо взять ещё один верный знак x^*: $x^* = 2{,}56$. Тогда $\Delta x^* = 0{,}004 < 0{,}02$, предельная погрешность функции равна

$$\bar{\Delta} z^* = 0{,}004 \cdot \left|\frac{\partial}{\partial x} z(x^*;\ y^*)\right| + 0{,}013 \cdot \left|\frac{\partial}{\partial y} z(x^*;\ y^*)\right| =$$

$$= 0{,}004 \cdot \left|-4{,}7 - \frac{1}{4{,}7}\right| + 0{,}013 \cdot \left|2{,}56 + \frac{3 - 2{,}56}{(4{,}7)^2}\right| \leq 0{,}02 + 0{,}034 = 0{,}054 < 0{,}2.$$

Домашнее задание

Задание 1. Дана дробь $x = \frac{2}{7}$. Приняв за приближенное значение десятичное число с тремя верными знаками, а за точное значение - десятичное число с 6 верными знаками, вычислите абсолютную и относительную погрешности приближений. Смотрите решение задачи 1. В ответ записать абсолютную и относительную погрешности.

Ответ: $\Delta x^* = 0{,}0003$, $\delta x^* = 0{,}1\%$.

Задание 2. Даны дроби $x = \frac{2}{7}$ и $y = \frac{5}{21}$. Приняв за приближенные значения десятичные числа с 3 верными знаками, а за точные значения - десятичные числа с 6 верными знаками, вычислите абсолютную и относительную погрешности результатов четырёх арифметических операций:

$$x + y, x - y, xy, \frac{x}{y}.$$

Смотрите решение задачи 2. В ответ записать абсолютные и относительные погрешности, вычисленные по точным значениям x и y. Также в ответ записать абсолютные и относительные погрешности, оценённые по теоремам.

Ответ: $\Delta(x+y)^* = 0{,}0002$, $\Delta(x-y)^* = 0{,}0004$, $\Delta(xy)^* = 0{,}000041$, $\Delta\left(\frac{x}{y}\right)^* = 0{,}002$, $\delta(x+y)^* = 0{,}04\%$, $\delta(x-y)^* = 0{,}84\%$, $\delta(xy)^* = 0{,}06\%$, $\delta\left(\frac{x}{y}\right)^* = 0{,}14\%$; оценки по теоремам: $\bar{\Delta}(x+y)^* = \bar{\Delta}(x-y)^* = 0{,}0004$, $\bar{\delta}(x+y)^* = 0{,}1\%$, $\bar{\delta}(x-y)^* = 1{,}1\%$, $\bar{\delta}(xy)^* = \bar{\delta}\left(\frac{x}{y}\right)^* = 0{,}14\%$, $\bar{\Delta}(xy)^* = 0{,}0001$, $\bar{\Delta}\left(\frac{x}{y}\right)^* = 0{,}002$.

Задание 3. Даны приближенные значения величин $x^* = -4{,}23$, $y^* = 5{,}64$. Известно, что все знаки верные. Вычислить приближенное значение

$$z = 10 + xy - \frac{2x}{y}.$$

Оценить абсолютную и относительную погрешности z^*. Константы заданы точно. В ответ записать верные и одну сомнительную цифру.

Ответ: $z^* = -12{,}4$, $\bar{\delta} z^* = 0{,}64\%$, $\bar{\Delta} z^* = 0{,}08$.

Задание 4. Даны приближенные значения величин $x^* = -4{,}23$, $y^* = 5{,}64$. Известно, что все знаки верные. Вычислить приближенное значение функции

$$z(x; y) = 10 + xy - \frac{2x}{y}.$$

Оценить абсолютную и относительную погрешности $z^* = z(x^*;\ y^*)$. В ответ записать верные и одну сомнительную цифру. Смотрите решение задачи 4.

Ответ: $z^* = -12{,}36$, $\bar{\delta} z^* = 0{,}4\%$, $\bar{\Delta} z^* = 0{,}05$.

Задание 5. Даны приближенные значения величин $x^* = -4{,}2375$, $y^* = 5{,}6487$. Рассмотреть функцию

$$z(x; y) = 10 + xy - \frac{2x}{y}.$$

С какой точностью надо взять величины x^* и y^*, чтобы абсолютная погрешность z^* не превышала 0,2? В ответ записать x^* и y^* с минимально достаточным количеством верных знаков.

Ответ: $x^* = -4{,}24$, $y^* = 5{,}65$.